

Лабораторная работа №6

Компьютерный практикум по научному письму

Мохаммадхоссейн Фарзанфар

Table of Contents

Лабораторная работа №6.....	1
Цель работы.....	1
Задание.....	2
Теоретическая часть.....	2
Базы данных ссылок.....	2
Передача информации из базы данных.....	2
Рабочий процесс с BibTeX с natbib.....	2
Рабочий процесс с biblatex.....	2
Выбор между BibTeX и BibLaTeX.....	2
Выполнение лабораторной работы.....	2
1. Создание документа и кода.....	2
Выводы.....	7
Список литературы.....	8

Лабораторная работа №6

Тема: Работа с библиографией в LaTeX

Цель работы

Освоить работу с библиографией в LaTeX: использование natbib, biblatex, разные стили цитирования, добавление ссылок и управление базами данных.

Задание

Выполнить упражнения из раздела 6.9:

1. Попробовать примеры с natbib и biblatex.
2. Добавить новые записи в базу данных и новые цитаты.
3. Добавить цитату, которой нет в базе данных, и посмотреть, как она отображается.
4. Экспериментировать с numeric стилем natbib и biblatex.

Теоретическая часть

Базы данных ссылок

Базы данных ссылок обычно называются BibTeX-файлами с расширением .bib. Они содержат одну или несколько записей, каждая из которых представляет ссылку, с полями для информации.

Передача информации из базы данных

Для передачи информации в документ есть три шага: компиляция LaTeX для создания файла ссылок, запуск BibTeX или Biber для обработки, повторная компиляция LaTeX.

Рабочий процесс BibTeX с natbib

Natbib позволяет создавать разные типы цитат. Стили библиографии выбираются с помощью \bibliographystyle.

Рабочий процесс biblatex

Biblatex работает иначе: базы данных выбираются в преамбуле, печать в теле документа. Стили задаются при загрузке пакета.

Выбор между BibTeX и BibLaTeX

BibTeX проще для базовых нужд, biblatex лучше для сложных стилей и неанглийской сортировки.

Выполнение лабораторной работы

1. Создание документа и кода

Был создан файл Lab6.tex с реализацией всех упражнений из раздела 6.9.

```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[style=numeric]{biblatex}
\addbibresource{learnlatex.bib}
\usepackage[hyperref]
\author{Mohammadhossein Farzanfar}
\title{Lab 6: Numeric Bibliography Example with biblatex}

\begin{document}
\naketitle
This guide is from \cite{Kulyabov2023}. The mathematics showcase is from \cite{Graham1995}, whereas there is some chemistry in \cite{Thomas2008}.

Some more complex citations: \parencite{Kulyabov2023} or \textcite{Thomas2008} or possibly \citetitle{Graham1995}.

\autocite[56]{Thomas2008}

\autocite[See][45–48]{Graham1995}

Together \cite{Kulyabov2023,Thomas2008,Graham1995}

\printbibliography
\end{document}
```

Natbib alphabetic code

natbib-example.pdf

Lab 6: Bibliography Example with natbib

Mohammadhossein Farzanfar

November 22, 2025

This guide is from [Kulyabov et al., 2023]. The mathematics showcase is from [Gra] whereas there is some chemistry in [Thomas et al., 2008].
Some parenthetical citations: [Kulyabov et al., 2023] and then [Thomas et al., 2008, p. 56].
[See [Gra pp. 45–48]
Together [Kulyabov et al., 2023, Gra, Thomas et al., 2008]

References

D. S. Kulyabov, A. V. Korolkova, and M. N. Gevorkyan. *Practical scientific writing*. RUDN University, 2023. Course guide on LaTeX for scientific writing.

Christine M. Thomas, Tianbiao Liu, Michael B. Hall, and Marcella Y. Darensbourg. Series of mixed valent Fe(II)Fe(I) complexes that model the H(OX) state of [FeFe]hydrogenase: Redox properties, density-functional theory investigation, and reactivity with extrinsic CO. *Inorg. Chem.*, 47(15):7009–7024, 2008. doi: 10.1021/ic800654a.

Natbib alphabetic result

Рисунок 1: Пример с natbib alphabetic

```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{natbib}
\usepackage[hyperref]
\author{Mohammadhossein Farzanfar}
\title{Lab 6: Bibliography Example with natbib}

\begin{document}
\begin{document}
A fake citation: \citet{FakeKey2024}.
\naketitle
This guide is from \citet{Kulyabov2023}. The mathematics showcase is from \citet{Graham1995}, whereas there is some chemistry in \citet{Thomas2008}.

Some parenthetical citations: \citep{Kulyabov2023} and then \citep[p.~56]{Thomas2008}.

\citep[See][pp.~45–48]{Graham1995}

Together \citep{Kulyabov2023,Graham1995,Thomas2008}

\bibliographystyle{plainnat}
\bibliography{learnlatex}
\end{document}
```

Natbib numeric code

Lab 6: Numeric Bibliography Example with natbib

Mohammadhossein Farzanfar

November 22, 2025

This guide is from Kulyabov et al. [2]. The mathematics showcase is from Gra [1], whereas there is some chemistry in Thomas et al. [3].
Some parenthetical citations: [2] and then [3] p. 56].
[See [1] pp. 45–48]
Together [2] [1] [3]

References

- [1]
- [2] D. S. Kulyabov, A. V. Korolkova, and M. N. Gevorkyan. *Practical scientific writing*. RUDN University, 2023. Course guide on LaTeX for scientific writing.
- [3] Christine M. Thomas, Tianbiao Liu, Michael B. Hall, and Marcetta Y. Darensbourg. Series of mixed valent Fe(II)Fe(I) complexes that model the H(OX) state of [FeFe]hydrogenase: Redox properties, density-functional theory investigation, and reactivity with extrinsic CO. *Inorg. Chem.*, 47(15): 7009–7024, 2008. doi: 10.1021/ic800654a.

Natbib numeric result

Рисунок 2: Пример с natbib numeric

```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{natbib}
\usepackage{hyperref}
\author{Mohammadhossein Farzanfar}
\title{Lab 6: Bibliography Example with natbib}

\begin{document}
\maketitle
This guide is from \citet{Kulyabov2023}. The mathematics showcase is from \citet{Graham1995}, whereas there is some chemistry in \citet{Thomas2008}.

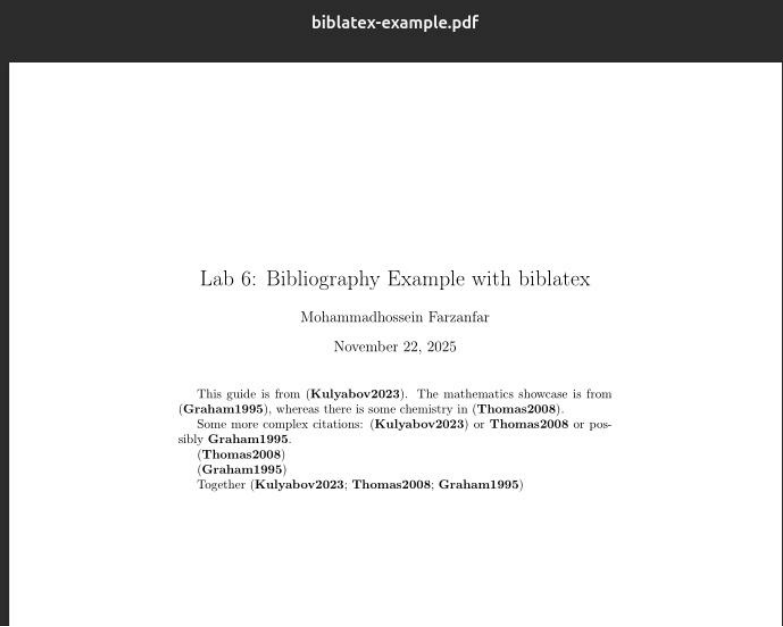
Some parenthetical citations: \citep{Kulyabov2023} and then \citep[p. 56]{Thomas2008}.

\citep[See][pp. 45–48]{Graham1995}

Together \citep{Kulyabov2023,Graham1995,Thomas2008}

\bibliographystyle{plainnat}
\bibliography{learnlatex}
\end{document}
```

Biblatex code



Bibtex result

Рисунок 3: Пример с bibtex

```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{natbib}
\usepackage{hyperref}
\author{Mohammadhossein Farzanfar}
\title{Lab 6: Bibliography Example with natbib}

\begin{document}
New reference to the PDF guide added: \citet{Kulyabov2023}.
\maketitle
This guide is from \citet{Kulyabov2023}. The mathematics showcase is from \citet{Graham1995}, whereas there is some chemistry in \citet{Thomas2008}.
Some parenthetical citations: \citep{Kulyabov2023} and then \citep{p.~56}{Thomas2008}.
\citep[see][pp.~45--48]{Graham1995}
Together \citep{Kulyabov2023,Graham1995,Thomas2008}

\bibliographystyle{plainnat}
\bibliography{learnlatex}
\end{document}
```

Fake citation code



Fake citation result

Lab 6: Bibliography Example with natbib

Mohammadhossein Farzanfar

November 22, 2025

This guide is from Kulyabov et al. [2023]. The mathematics showcase is from [Gra] whereas there is some chemistry in Thomas et al. [2008].

Some parenthetical citations: Kulyabov et al. [2023] and then Thomas et al. [2008], p. 56].

[See [Gra] pp. 45–48]

Together Kulyabov et al. [2023], [Gra], [Thomas et al. [2008]

References

D. S. Kulyabov, A. V. Korolkova, and M. N. Gevorkyan. *Practical scientific writing*. RUDN University, 2023. Course guide on LaTeX for scientific writing.

Christine M. Thomas, Tianbiao Liu, Michael B. Hall, and Marcetta Y. Darenebourg. Series of mixed valent Fe(II)Fe(I) complexes that model the H(OX) state of [FeFe]hydrogenase: Redox properties, density-functional theory investigation, and reactivity with extrinsic CO. *Inorg. Chem.*, 47(15):7009–7024, 2008. doi: 10.1021/ic800654a.

Fake citation result

Рисунок 4: Фальшивая цитата в natbib

```
\documentclass{article}
\usepackage{[1]}{fontenc}
\usepackage[style=author-year]{biblatex}
\addbibresource{learnlatex.bib}
\usepackage{hyperref}
\author{Mohammadhossein Farzanfar}
\title{Lab 6: Bibliography Example with biblatex}

\begin{document}
\maketitle
This guide is from \autocite{Kulyabov2023}. The mathematics showcase is from \autocite{Graham1995}, whereas there is some chemistry in \autocite{Thomas2008}.

Some more complex citations: \parencite{Kulyabov2023} or \textcite{Thomas2008} or possibly \citetitle{Graham1995}.

\autocite[56]{Thomas2008}

\autocite[See][45–48]{Graham1995}

Together \autocite{Kulyabov2023,Thomas2008,Graham1995}

\printbibliography
\end{document}
```

New reference code

New reference to the PDF guide added: [Kulyabov et al.] [2023].

New reference result

Lab 6: Bibliography Example with natbib

Mohammadhossein Farzanfar

November 22, 2025

This guide is from [Kulyabov et al.] [2023]. The mathematics showcase is from [Gra] whereas there is some chemistry in [Thomas et al.] [2008].
Some parenthetical citations: [Kulyabov et al.] [2023] and then [Thomas et al.] [2008] p. 56].
[See [Gra] pp. 45–48]
Together [Kulyabov et al.] [2023] [Gra] [Thomas et al.] [2008]

References

D. S. Kulyabov, A. V. Korolkova, and M. N. Gevorkyan. *Practical scientific writing*. RUDN University, 2023. Course guide on LaTeX for scientific writing.

Christine M. Thomas, Tianbiao Liu, Michael B. Hall, and Marcetta Y. Darensbourg. Series of mixed valent Fe(II)Fe(I) complexes that model the H(OX) state of [FeFe]hydrogenase: Redox properties, density-functional theory investigation, and reactivity with extrinsic CO. *Inorg. Chem.*, 47(15):7009–7024, 2008. doi: 10.1021/ic800654a.

New reference result

Рисунок 5: Новая ссылка в natbib

Выводы

В ходе лабораторной работы №6 были освоены следующие навыки:

1. **Создание баз ссылок** в BibTeX с использованием файлов .bib.
2. **Рабочий процесс с natbib** для автор-год стилей и numeric.
3. **Рабочий процесс с biblatex** для гибкого цитирования.
4. **Добавление и управление ссылками**, включая фальшивые и новые записи.
5. **Эксперименты со стилями** для разных типов цитирования.

Освоение работы с библиографией в LaTeX является важным навыком для подготовки научных публикаций и отчетов, так как ссылки широко используются для представления источников в академической среде. Пакеты natbib и biblatex позволяют создавать профессиональные библиографии, соответствующие стандартам научных изданий.

Список литературы

1. Practical scientific writing [Электронный ресурс]. RUDN, 2025. URL: https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/2862411/mod_folder/content/0/Practical-scientific-writing.pdf.
2. Копка Н., Daly P.W. A Guide to LaTeX. 4th изд. Addison-Wesley, 2003.
3. Tables in LaTeX [Электронный ресурс]. Overleaf, 2024. URL: <https://www.overleaf.com/learn/latex/Tables>.